Série 3 : Méthode de simplexe-dual

Niveau : $4^{\text{ème}}$ année — Année universitaire : 2020-2021

Exercice 1

Une aciérie produit trois types A, B, et C d'acier. Les compositions en matières et les prix de vente par tonne de produit sont les suivants :

Matières premières	Acier A	Acier B	Acier C
Fer	2 tonnes	1 tonne	2 tonnes
Houille	1 tonne	3 tonnes	2 tonnes
Prix de vente	30 Dinars	40 Dinars	20 Dinars

L'entreprise dispose quotidiennement de 30 tonnes de fer et de 60 tonnes de houille.

1°) Ecrire le problème de maximisation de la recette journalière obtenue par la production des produits A, B et C.

2°) Résoudre par la méthode du Simplexe le problème posé, et donner la solution de production optimale.

3°) L'entreprise doit limiter sa consommation d'énergie à 20000 unités par jour. L'énergie nécessaire pour produire une tonne d'acier (de type A, B, ou C) est de 1000 unités.

Déterminer un nouveau plan de production.

Exercice 2

On considère le programme linéaire suivant :

$$\begin{array}{rl} \max & 40x_1 + 50x_2 \\ s.c & 5x_1 + 4x_2 \leq 80 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 36 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array}$$

1. Donner le dual PL* de ce primal PL
2. Résoudre le primal PL par le simplexe
3. Déduire la solution du dual PL*